

IAM - Primer Parcial - 15/04/2024

NOMBRE Y APELLIDO

Juan Collado

1	2	3	4	5	calificación
1.5 pts	1.5 pts	3 pts	2 pts	2 pts	
R (1)	—	B (3)	R (0.5)	—	4,5 (cuatro y medio)

En la tabla se da el puntaje máximo de cada ejercicio. El examen se aprueba con 5 puntos, con la condición extra de que algún ejercicio tenga calificación B (Bien) o B- (Bien menos)

1. Encontrar el dominio, el conjunto de ceros y el conjunto de positividad de

$$f(x) = \frac{\log_{1/3} \left(\frac{x+3}{5} \right)}{x^2 - 3x}$$

2. (a) Encontrar qué valores de x satisfacen la inecuación

$$4 - |x - 1| \geq \frac{1}{2}(x - 1)^2$$

- (b) Mostrar en un gráfico.

3. Calcular los siguientes límites

- (a)

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-3} - 1}{\sin(x-4)}$$

- (b)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+5}{x+2} \right)^{x+3}$$

- (c)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^{-x^2} - 1) \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$$

4. Dada la función

$$f(x) = \frac{(k+1)x^2 + x}{kx^2 + 2x + 6}$$

- (a) Encontrar el valor de k para el cual $y = -1$ es asíntota horizontal de f .

- (b) Con el valor de k hallado en (a), analizar y clasificar las discontinuidades de f . Indicar si f tiene asíntotas verticales y, en caso afirmativo, dar su expresión.

5. ¿Es posible encontrar valor/es de α que haga/n que la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-3x}{2x^2-18} & \text{si } x < 3 \\ \alpha^2 & \text{si } x = 3 \\ \frac{x^2+\alpha x-7x-3\alpha+12}{6-2x} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

sea continua en $x = 3$? Explicar.

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS